

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z3,Z4,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z3 Z4 ZL: $\frac{Z_3Z_4Z_Lg_m}{Z_3Z_4g_m+2Z_3Z_Lg_m+Z_4Z_Lg_m}$

$$H(z) = \frac{Z_3Z_4Z_Lg_m}{Z_3Z_4g_m + 2Z_3Z_Lg_m + Z_4Z_Lg_m}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{C_LR_3R_Ls + R_3}{2C_4C_LR_3R_Ls^2 + s(2C_4R_3 + C_LR_3 + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{2C_4R_3+C_LR_3+C_LR_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4R_3+C_LR_3+C_LR_L}{2C_4C_LR_3R_L}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_LR_3R_L}{2C_4R_3+C_LR_3+C_LR_L}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{C_LR_3R_4R_Ls + R_3R_4}{2C_4C_LR_3R_4R_Ls^2 + 2R_3 + R_4 + s(2C_4R_3R_4 + C_LR_3R_4 + 2C_LR_3R_L + C_LR_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_3+R_4}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L}{2C_4C_LR_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_LR_3R_4R_L}{2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 s + R_3}{C_4 C_L R_3 R_4 s^2 + s(2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}{C_4 C_L R_3 R_4}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4}{2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_L}{C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 + R_L + s(C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}{C_4 C_L R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_L}{C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_4 R_L s + R_4}{C_3 C_L R_4 R_L s^2 + s(C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}{C_3 C_L R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_4 R_L}{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_4 R_L s + R_4}{s^2(C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_4 R_L}{C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 R_L s + R_L}{C_3 C_4 R_4 R_L s^2 + s(C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}{C_3 C_4 R_4 R_L}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_4 R_L}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 R_L s + R_L}{s^2 (C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_L}{\sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_4 R_L}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + 2R_3 + R_4 + s(C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_L s + R_3}{s^2 (C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_3 R_L}{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4}{2R_3 + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_L}{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 + R_L + s (C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 s + R_3}{s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}{\sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4}}$

K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4}{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_L}{R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 s + R_4}{C_3 C_L R_3 R_4 s^2 + s (2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4}{C_3 C_L R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L s + R_4 R_L}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 + 2R_L + s (C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_L s + R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_L s^2 + s (C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_L}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_L s + R_L}{s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2 C_4 + C_L}}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L + C_L R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L + C_L R_L}{\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2 C_4 + C_L}\sqrt{2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_L}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_L + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L s + R_4 R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4 + 2 R_L}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 s + R_4}{s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2 C_4 + C_L}}{2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 + C_L R_4}{\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2 C_4 + C_L}\sqrt{2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L s + R_4 R_L}{R_4 + 2R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 + 2R_L}}{\sqrt{2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{C_L R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{C_L R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4}{2R_3 + R_4 + s (C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{2C_4 R_3 R_L s + R_3 + R_L}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3}{s(2C_4 R_3 + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L + s(2C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{2C_4 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4 + s(2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_L}{R_3 + R_L + s(C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L}{C_3 R_4 R_L s + R_4 + 2R_L}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{s(C_3 R_4 + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L + s(C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L}{s(C_3 R_L + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{s(C_3 + 2C_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L}{s(C_3 R_L + 2C_4 R_L + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_L s + 1}{s^2(C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_L) + s(C_3 + 2C_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L + s(C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{s(C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L + s(C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{s^2(C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_4) + s(C_3 + 2C_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_4 R_L s^2 + s(C_4 R_4 + C_L R_L) + 1}{C_3 C_4 C_L R_4 R_L s^3 + s^2(C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L) + s(C_3 + 2C_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4 + s(C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L + s(C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3}{s(C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L + s(C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4 + s(C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 + s(C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_L)}{C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + s^2(C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 R_L s + R_4 R_L}{R_4 + 2R_L + s(C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 s + 1}{s^2(2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3) + s(C_3 + 2C_4 + C_L)}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_3 R_L s^2 + s (C_3 R_3 + C_L R_L) + 1}{2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L s^3 + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_3 + 2 C_4 + C_L)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 + C_L R_4 R_L)}{2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + s (C_3 R_3 + C_4 R_4) + 1}{C_3 C_4 C_L R_3 R_4 s^3 + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_3 + C_4 C_L R_4) + s (C_3 + 2 C_4 + C_L)}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_L + s (C_3 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}{C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + C_L R_L) + 1}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_3 + 2 C_4 + C_L)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 + s (C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_L)}{s^2 (C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s (2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3 + C_L R_L}$

wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3 + C_L R_L}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$

K-LP: R_3

K-HP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_L}{2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3 + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 + C_L R_4 R_L)}{s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_4 + C_L R_4 R_L}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_L + s (C_3 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}{s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError